

## 概率论第五次习题课

张溢致

2026 年 6 月 3 日

51. 设  $X_1, X_2, \dots$  是独立随机变量序列, 对它成立中心极限定理, 则对  $\{X_n\}$  成立大数定律的充要条件为  $D(X_1 + \dots + X_n) = o(n^2)$ 。

**证明 充分性:** 设  $D(X_1 + \dots + X_n) = o(n^2)$ , 则由切比雪夫不等式得

$$P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{D(X_1 + \dots + X_n)}{\varepsilon^2 n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以大数定律成立。

**必要性:** 设对  $\{X_n\}$  成立中心极限定理, 即对任意的  $A > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{B_n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| < A \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (1)$$

其中  $B_n = \sqrt{D(X_1 + \dots + X_n)}$ , 又对  $\{X_n\}$  成立大数定律, 即对任给  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (2)$$

注意到

$$\begin{aligned} P \left\{ \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| < \varepsilon \right\} &= P \left\{ \frac{B_n}{n} \cdot \frac{1}{B_n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| < \varepsilon \right\} \\ &= P \left\{ \frac{1}{B_n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \right| < \varepsilon \cdot \frac{n}{B_n} \right\} \end{aligned}$$

由此利用 (1), (2) 两式可得, 当  $n \rightarrow \infty$  时应有  $\frac{\varepsilon n}{B_n} \rightarrow \infty$ , 即  $\frac{B_n^2}{n^2} \rightarrow 0$ , 从而得  $D(X_1 + \dots + X_n) = o(n^2)$ 。

54. 若  $\{X_k\}$  是独立随机变量序列,  $X_1$  服从  $[-1, 1]$  均匀分布, 对  $k = 2, 3, \dots, X_k$  服从  $N(0, 2^{k-1})$ , 证明对  $\{X_k\}$  成立中心极限定理但不满足费勒条件。

**证明**  $EX_k = 0, B_n^2 = \frac{1}{3} + \sum_{k=2}^n 2^{k-1} = 2^n - \frac{5}{3}$ , 又  $\sum_{k=1}^n X_k$  的特征函数为

$$\begin{aligned} f(t) &= \prod_{k=1}^n f_{X_k}(t) = \frac{\sin t}{t} \prod_{k=2}^n \exp \left\{ -\frac{1}{2} 2^{k-1} t^2 \right\} \\ &= \frac{\sin t}{t} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (2^n - 2) t^2 \right\} \end{aligned}$$

由此得  $\zeta_n = \frac{1}{\sqrt{2^n - 5/3}} \sum_{k=1}^n X_k$  的特征函数为

$$g(t) = \sin \frac{t}{\sqrt{2^n - 5/3}} \cdot \frac{\sqrt{2^n - 5/3}}{t} \exp \left\{ -\frac{(2^n - 2)t^2}{2(2^n - 5/3)} \right\} \\ \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

因而得  $\zeta_n \xrightarrow{L} N(0, 1)$ , 所以中心极限定理成立.

然而尽管

$$B_n^2 = 2^n - \frac{5}{3} \rightarrow \infty$$

但

$$\frac{b_n^2}{B_n^2} = \frac{2^{n-1}}{2^n - 5/3} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以不满足费勒条件.

**59.** 独立随机变量序列  $\{\xi_k\}$ , 对一切  $k$ ,  $\xi_k$  以概率  $\frac{1}{2}$  分别取值  $\pm k^s$ ,

1. 试证当  $s < \frac{1}{2}$  时, 大数定律成立;

2. 试利用中心极限定理证明: 当  $s \geq \frac{1}{2}$  时, 大数定律不成立;

**证明** (1)  $E\xi_k = 0, D\xi_k = k^{2s}$ , 当  $s < \frac{1}{2}$  时计算得

$$\frac{1}{n^2} D \left( \sum_{k=1}^n \xi_k \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^{2s} \leq \frac{n^{2s} n}{n^2} = n^{2s-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

满足马尔可夫条件, 所以大数定律成立.

(2) 对  $\delta > 0$ ,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - a_k|^{2+\delta} = \frac{\sum_{k=1}^n k^{s(2+\delta)}}{\left( \sum_{k=1}^n k^{2s} \right)^{\frac{2+\delta}{2}}} \\ \approx \frac{n^{s(2+\delta)+1}}{(n^{2s+1})^{1+\frac{\delta}{2}}} = \frac{n^{2s+s\delta+1}}{n^{2s+s\delta+\frac{\delta}{2}+1}} = \frac{1}{n^{\frac{\delta}{2}}} \rightarrow 0$$

即  $\{\xi_k\}$  对任意  $s$  满足李雅普诺夫条件, 故对它总是成立中心极限定理.

在  $s \geq \frac{1}{2}$  时,

$$a_k = E\xi_k = 0, \quad B_n^2 = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n k^{2s}$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\frac{\varepsilon^2 n^2}{B_n^2} = \frac{\varepsilon^2 n^2}{\sum_{k=1}^n k^{2s}} \leq \frac{\varepsilon^2 n^2}{\sum_{k=1}^n k} = \frac{2\varepsilon^2 n^2}{n(n+1)} \rightarrow 2\varepsilon^2 \quad (n \rightarrow \infty)$$

这样当  $n$  充分大时,  $\frac{\varepsilon n}{B_n} < \sqrt{3}\varepsilon$ , 且有

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} &= P\left\{\frac{B_n}{n} \cdot \frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} \\ &= P\left\{\frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \frac{\varepsilon n}{B_n}\right\} \\ &\leq P\left\{\frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \sqrt{3}\varepsilon\right\} \end{aligned}$$

因而,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} \leq \int_{-\sqrt{3}\varepsilon}^{\sqrt{3}\varepsilon} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = A < 1$$

所以,  $s \geq \frac{1}{2}$  时对  $\{\xi_k\}$  大数定律不成立.

1. 设  $g(u) = (1 - |u|)\mathbf{1}_{\{|u| < 1\}}$

1. 求以  $g(u)$  为密度函数的特征函数;

2. 求以  $g(t)$  为特征函数的密度函数。

证明 (1)

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} g(u) du = \int_{-1}^1 (1 - |u|) e^{itu} du = 2 \int_0^1 (1 - u) \cos(tu) du \\ &= 2 \cdot \frac{1 - \cos t}{t^2} = \left(\frac{\sin \frac{t}{2}}{\frac{t}{2}}\right)^2 \\ \varphi(t) &= \left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} g(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 (1 - |t|) e^{-itx} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 (1 - t) \cos(xt) dt = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ f(x) &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

2. 设随机向量  $(\xi_1, \xi_2) \sim N(a_1, a_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$ , 令

$$\eta_1 = \frac{\xi_1 - a_1}{\sigma_1}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \left( \frac{\xi_2 - a_2}{\sigma_2} - r \frac{\xi_1 - a_1}{\sigma_1} \right)$$

证明:  $\eta_1, \eta_2$  独立同标准正态分布

证明  $(\eta_1, \eta_2)$  是二元正态变量的线性变换, 故仍服从二元正态, 只需验证期望、方差、协方差。

$$E\eta_1 = \frac{E\xi_1 - a_1}{\sigma_1} = 0, \quad E\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \left( \frac{E\xi_2 - a_2}{\sigma_2} - r \cdot 0 \right) = 0$$

$$D\eta_1 = \frac{D\xi_1}{\sigma_1^2} = 1$$

记  $Z_1 = \frac{\xi_1 - a_1}{\sigma_1}, Z_2 = \frac{\xi_2 - a_2}{\sigma_2}$ , 则  $DZ_1 = DZ_2 = 1, \text{Cov}(Z_1, Z_2) = r$ ,

$$D(Z_2 - rZ_1) = 1 + r^2 - 2r^2 = 1 - r^2 \implies D\eta_2 = \frac{1 - r^2}{1 - r^2} = 1$$

$$\text{Cov}(\eta_1, \eta_2) = \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} (\text{Cov}(Z_1, Z_2) - rDZ_1) = \frac{r - r}{\sqrt{1 - r^2}} = 0$$

二元正态协方差为 0 则独立, 故  $\eta_1, \eta_2 \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$ 。

3. 设  $X_1, X_2, \dots$  是独立随机变量序列, 均服从  $[0, 1]$  均匀分布, 令

$$Z_n = \left( \prod_{i=1}^n X_i \right)^{1/n}$$

试证  $Z_n \xrightarrow{P} C$ , 这里  $C$  是常数, 并求  $C$ 。

**证明** 取对数:

$$\ln Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i,$$

记  $Y_i = \ln X_i$ ,

$$EY = \int_0^1 \ln x \, dx = (x \ln x - x) \Big|_0^1 = -1 < +\infty.$$

由辛钦大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} EY = -1.$$

于是

$$Z_n = e^{\ln Z_n} \xrightarrow{P} e^{-1},$$

即  $C = \frac{1}{e}$ 。

**1.1** 设随机变量序列  $\{X_n\}$  依分布收敛于随机变量  $X$ 。求证: 对于任意连续函数  $g$ , 随机变量序列  $\{g(X_n)\}$  依分布收敛于  $g(X)$ 。

**证明** 任取  $\varepsilon > 0$ 。由于随机变量的尾概率满足  $\lim_{M \rightarrow +\infty} P(|X| > M) = 0$ , 故存在充分大的  $M > 0$ , 使得

$$P(|X| > M) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

连续函数在有界闭区间  $[-M, M]$  上一致连续, 于是对上述  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $x, y \in [-M, M]$  且  $|x - y| < \delta$  时, 有

$$|g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

对事件作包含关系:

$$\{|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon\} \subseteq \{|X| > M\} \cup \{|X| \leq M, |X_n| > M\} \cup \{|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta\}.$$

由概率次可加性:

$$P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) \leq P(|X| > M) + P(|X| \leq M, |X_n| > M) + P(|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta).$$

显然

$$P(|X| \leq M, |X_n| > M) \leq P(|X_n - X| \geq \delta), \quad P(|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta) \leq P(|X_n - X| \geq \delta),$$

代入得

$$P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3} + 2P(|X_n - X| \geq \delta).$$

由  $X_n \xrightarrow{P} X$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \delta) = 0$ , 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) \leq \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

由  $\varepsilon > 0$  的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) = 0,$$

即  $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$ 。证毕。

**1.2 (习题五 25 题, Slutsky's Theorem)** 设随机变量序列  $\{X_n\}$  依分布收敛于随机变量  $X$ ,  $\{Y_n\}$  依概率收敛于常数  $c$ 。求证:

1.  $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$ ;
2.  $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$ ;
3.  $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X/c$  ( $c \neq 0$ )。

**证明 (1)**

$$|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \leq |X_n - X| + |Y_n - Y|,$$

$$P(|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}) + P(|Y_n - Y| > \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0,$$

故  $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$  从而  $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + c$

(2)  $\forall \varepsilon > 0, M > 0$ ,

$$P(|X_n Y - XY| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \varepsilon/M) + P(|Y| > M) \rightarrow 0,$$

故  $X_n Y \xrightarrow{P} XY$ 。

由恒等式

$$X_n Y_n - XY = (X_n - X)Y_n + X(Y_n - Y),$$

结合 (1) 和上面的式子得

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

从而

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} cX.$$

(3) 先证明:  $X_n \xrightarrow{P} 1 \Rightarrow X_n^{-1} \xrightarrow{P} 1$ ;

$\forall \varepsilon > 0$ ,

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{X_n} - 1\right| > \varepsilon\right) &= P\left(\frac{1}{|X_n|} |X_n - 1| > \varepsilon, X_n > \frac{1}{2}\right) + P(|X_n| < 1/2) \\ &\leq P(|X_n - 1| > \varepsilon/2) + P(|X_n - 1| > 1/2) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

故  $X_n^{-1} \xrightarrow{P} 1$ 。

于是  $Y_n^{-1} \xrightarrow{P} 1/c$

从而利用 (2) 有  $X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c \quad (c \neq 0)$